

skAlnet Edge-Compute v1.5

Programmierbarer M12-PoE-Switch, Router und Linux-Compute-Modul für die industrielle Edge-Datenerfassung



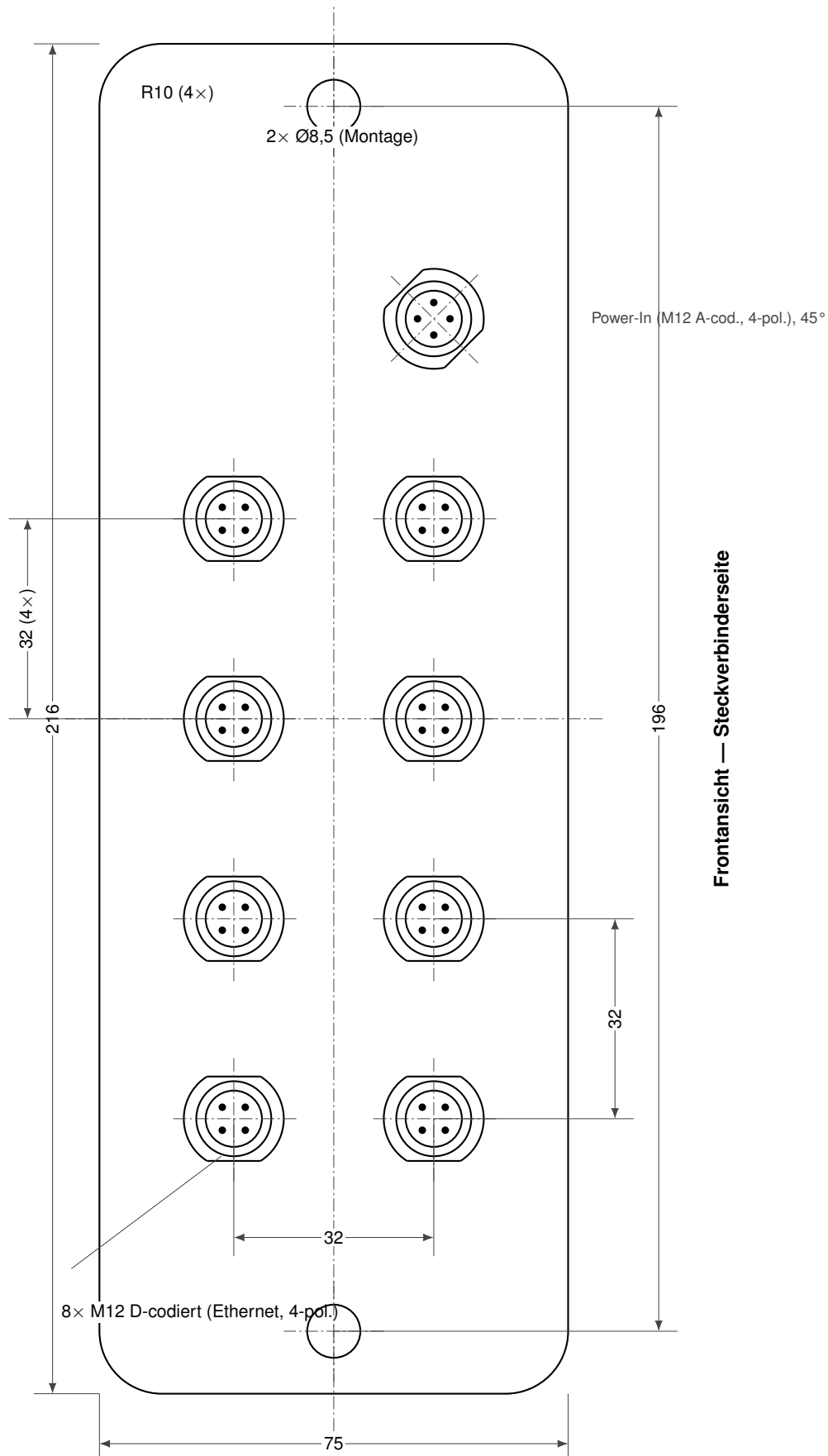
Kurzbeschreibung. Der skAlnet Edge-Compute ist die universelle Datenerfassungs- und Monitoring-Plattform der Auto-Intern GmbH. Ein eloxiertes Aluminiumgehäuse, aus einem Block gefräst, vereint einen 8-Port-Switch mit sieben nach außen geführten M12-PoE+-LAN-Ports (D-codiert), einen separaten M12-WAN-Port (D-codiert) und ein wechselbares Compute-Modul (Raspberry-Pi-CM-pinkompatibel). Alle Anschlüsse sind als dichtende M12-Steckverbinder ausgeführt; das Gerät ist bis 1 bar unter Wasser betreibbar. Messdaten werden auf dem Gerät gepuffert, vorverarbeitet und analysiert; in das übergeordnete Netz gelangen nur die Daten, deren Weiterleitung konfiguriert wurde.

Compute		Versorgung	
Modul	Raspberry Pi CM4 (Standard); CM5 oder NVIDIA Jetson auf Anfrage, pinkompatibel wechselbar	Eingang	48 V bis 72 V DC über M12 A-codiert (4-polig, TE T4140012041-000)
CPU	8 Kerne, 64-bit ARM, 1,5 GHz	Netzteil	empfohlen $\geq 100\text{ W}$
RAM	8 GB LPDDR4-3200	Minimal	25 W (nur Compute, ohne PoE-Lasten)
Speicher	32 GB eMMC	Umgebung & Mechanik	
Betriebssystem	Yocto Linux, dokumentierte SBOM (EU Cyber Resilience Act); verschlüsselte OTA-Updates oder offline per USB-Image	Gehäuse	eloxiertes Aluminium, aus dem Vollen, stoßfest
Netzwerk		Schutzart	IP67, alle Ports und Rückplatte gedichtet; Betrieb bis 1 bar unter Wasser
WAN	1× M12 D-codiert (4-polig), Gigabit-Ethernet, DHCP-Client	Temperatur	$-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $70\text{ }^{\circ}\text{C}$
LAN	7× M12 D-codiert (4-polig, Ethernet) mit PoE+, intern an 8-Port-Switch (DHCP-Server, 192.168.199.1/24)	Abmessungen	$216 \times 75 \times 32\text{ mm}$ (B×T×H); Gesamttiefe inkl. Steckverbinder ca. 51 mm
PoE	IEEE 802.3at (PoE+) auf allen 7 LAN-Ports; typ. Geräte bis ca. 10 W	Frontplatte	8× M12 D-codiert (7× PoE-LAN, 1× WAN) im 4×2-Raster, 1× M12 A-codiert Power-In; kundenspezifisches Branding möglich
Verkabelung	1 zertifiziertes Cat-5e-M12-Kabel je Gerät	Software	
Datenschnittstelle	Live-Daten via WebSocket (Port 8001, JSON, ns-Zeitstempel)	Zugriff	SSH (Port 22022); eigene Anwendungen in C++ oder Python, Docker-Deployment; Minimalbeispiele auf GitHub
Upstream-APIs	REST, WebSocket, Webhooks, MQTT, OPC UA, Modbus-TCP, EPICS, gRPC, AMQP, CoAP, SNMP, Prometheus, InfluxDB, SFTP/rsync	Fernwartung	optionale, abschaltbare Hersteller-Fernwartung über verschlüsselten Zugang
Kapazität	250+ parallele Kanäle im Produktivbetrieb nachgewiesen	Updates	verschlüsselte OTA-Updates über den WAN-Port oder offline per USB-Image

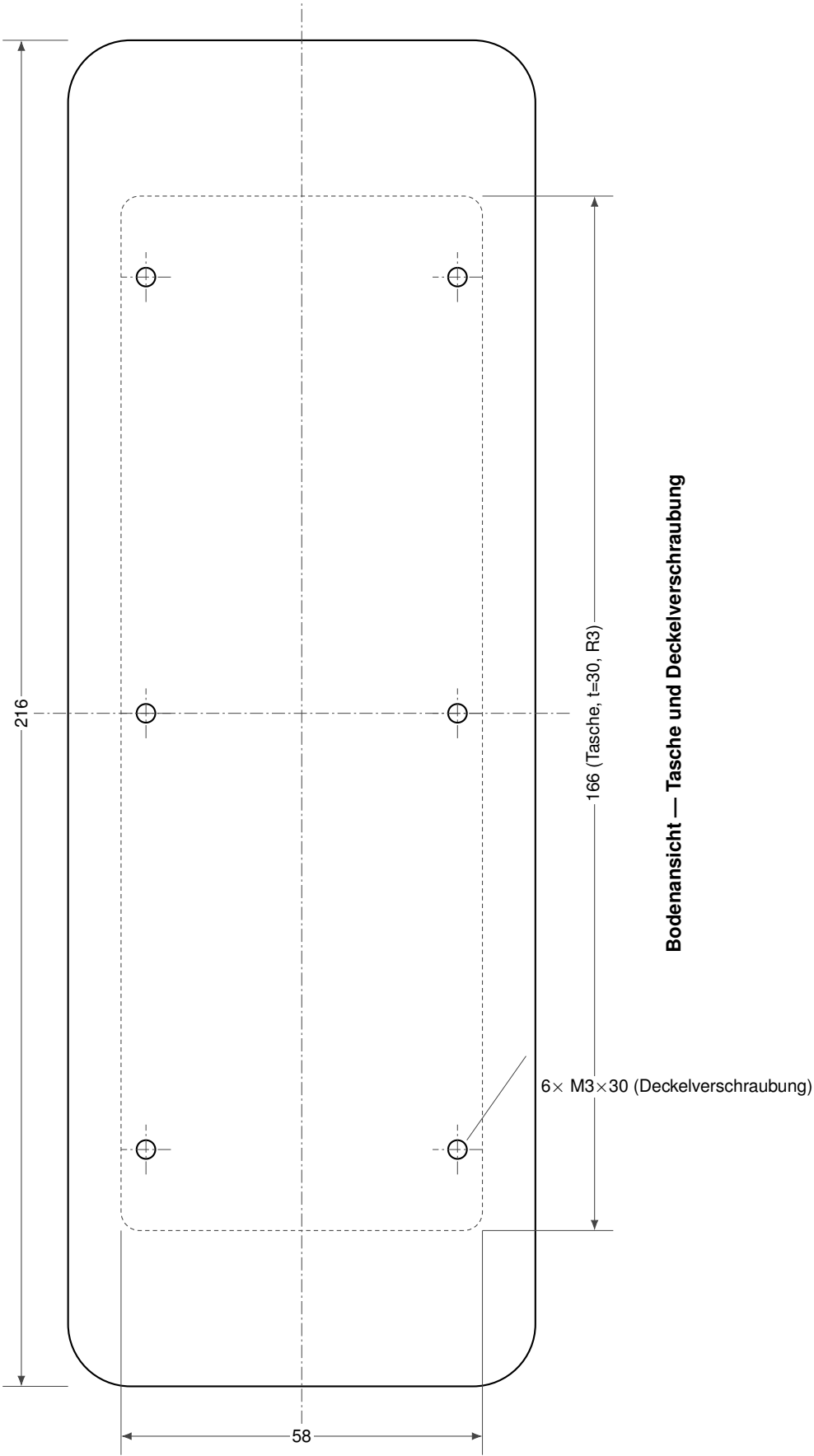
Referenz-Einsätze

DB Netz DIANA (Weichenmotor-Monitoring) · Kelvion (IR-Fouling-Erkennung) · Kurtz Ersä / Global Point HORUS (Lötprozess-Monitoring) · RUB/GSI-FAIR PANDA (Luminositätsdetektor) · MSU CBE (Fluss-Impedanzspektroskopie) · NexuFed AI / RUB (förderiertes Pumpen-Monitoring)

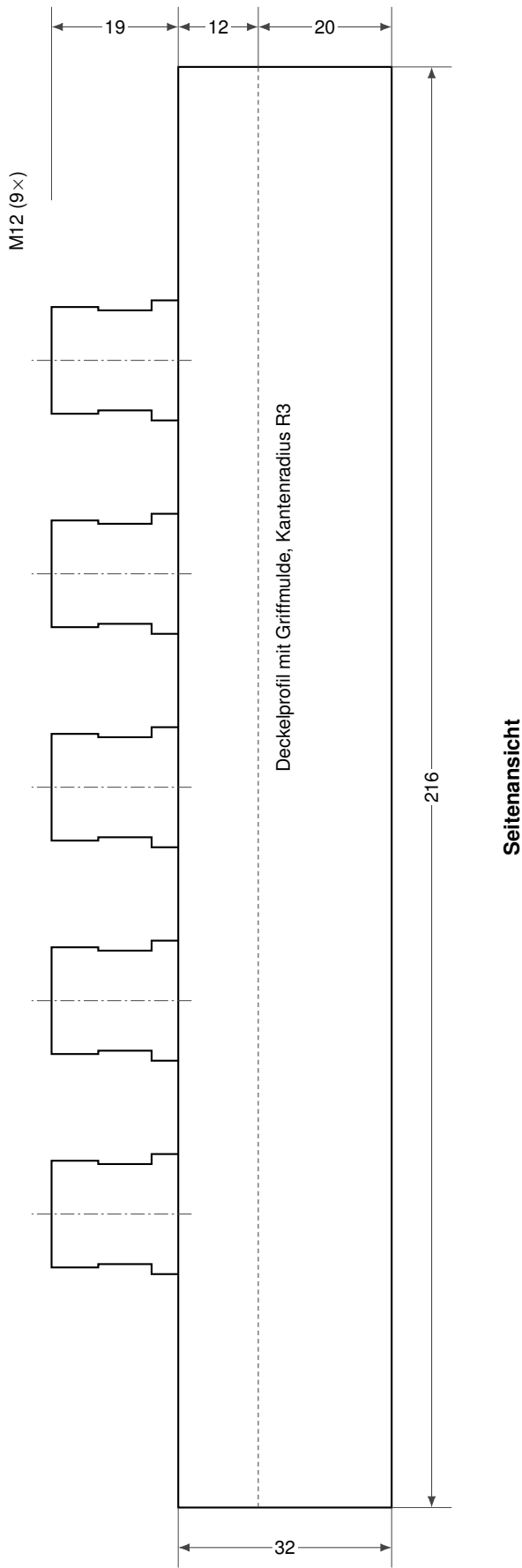
Hersteller: Auto-Intern GmbH · Herner Str. 299, Gebäude B29, 44809 Bochum · info@auto-intern.de · +49 234 9345 1121
Preis: ab 720 € / 830 \$ netto · **Dokumentation:** edge-compute.skainet.io

Maßzeichnung — Gehäuse Edge-Compute v1.5Alle Maße in mm · Allgmeintoleranz ISO 2768-mK · Werkstoff: Al, eloxiert · **Maßstab 1:1** · Blatt 1/4: Frontansicht

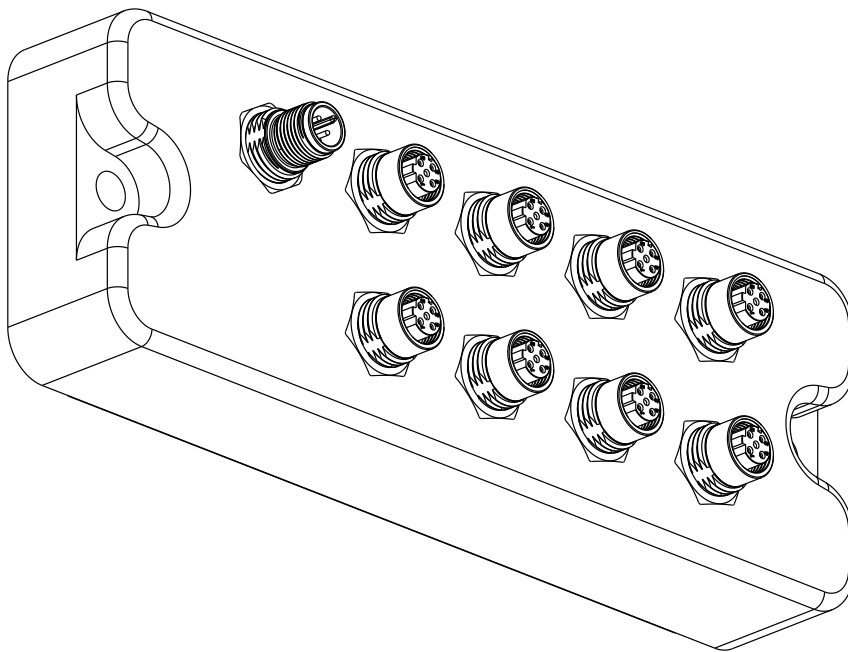
Alle Maße in mm · **Maßstab 1:1** · Blatt 2/4: Bodenansicht



Alle Maße in mm · Maßstab 1:1 · Blatt 3/4: Seitenansicht



Blatt 4/4: Isometrie des Compute-Moduls, Steckverbinderseite (nicht maßstäblich)



Alle Steckverbinder M12, IP67: 8× D-codiert (7× PoE-LAN, 1× WAN, 4-polig Ethernet), Teilung 32 × 32; 1× A-codiert Power-In (4-polig), 45° gedreht.
Deckelbefestigung: 6× M3×30. Angaben ohne Gewähr.